

FLEET TELEMETRY

Como o sistema vai se conectar com o Governo, com Seguradoras, com o Pedágio e com outras Empresas

Explicado em linguagem simples, passo a passo

Versão em linguagem simples — baseada no documento técnico v1.0
Data de referência: 17 de agosto de 2026

□ *Este documento explica, com palavras do dia a dia, um plano técnico maior. O objetivo é que qualquer pessoa consiga entender o que vai ser feito, mesmo sem conhecimento de informática. Antes de contratar ou ligar qualquer sistema de verdade, é preciso confirmar as regras com cada órgão do governo ou empresa parceira.*

1. O que é a Fleet Telemetry

A Fleet Telemetry é um sistema que acompanha caminhões e cargas. Ele mostra onde cada caminhão está, o caminho que ele está fazendo, e como ele está andando (se está rápido, devagar, parado, ou se saiu da rota).

Hoje esse sistema já sabe fazer bem essas três coisas:

- Receber informação do rastreador do caminhão em tempo real.
- Guardar essa informação de forma organizada, por caminhão e por viagem.
- Calcular rotas, distâncias e horários de chegada.

Agora, a empresa quer dar um passo maior: fazer o sistema conversar também com o Governo, com companhias de seguro, com empresas de pedágio, e com os sistemas de outras empresas (como fábricas e donos de carga). Esse próximo passo é o assunto deste documento.

2. Qual problema queremos resolver

Hoje, uma transportadora precisa falar com muitos lugares diferentes, um por um:

- Governo, para emitir documentos obrigatórios da viagem.
- Prefeitura fiscal (SEFAZ), para a nota fiscal e o documento da carga.
- Departamento de trânsito, para conferir dados do veículo e do motorista.
- Seguradora, para contratar e comprovar seguro.
- Empresas de pedágio, para pagar as praças de pedágio.
- Sistema da empresa dona da carga, para avisar status da entrega.

Cada um desses lugares tem uma forma diferente de conversar: um site, um programa, um arquivo, uma senha diferente. Isso dá muito trabalho, demora mais, e aumenta a chance de erro.

□ *Pense assim: hoje é como se a transportadora precisasse ir a sete guichês diferentes, em sete filas diferentes, preenchendo papéis parecidos em cada um. O que queremos construir é um único balcão de atendimento, que por trás resolve tudo com os sete lugares.*

3. A ideia principal: uma "Central de Conexões"

A solução proposta é criar uma peça nova dentro do sistema, chamada de Central de Conexões (o nome técnico é "Integration Hub"). Essa central funciona como uma espécie de central telefônica ou correio central:

- A transportadora (ou o sistema da Fleet Telemetry) fala só uma vez, sempre da mesma forma, com a Central de Conexões.

- A Central de Conexões é quem sabe a "língua" de cada órgão do governo e de cada empresa parceira.
- Ela traduz o pedido, envia para o lugar certo, espera a resposta, e devolve a resposta já traduzida de volta, de um jeito fácil de entender.

Assim, se um órgão do governo mudar a forma de conversar no futuro, só a Central de Conexões precisa se ajustar. O resto do sistema continua funcionando normalmente, sem quebrar nada.

□ *É como um tradutor profissional numa reunião internacional: cada convidado fala na sua própria língua, e o tradutor entrega a mensagem certa para cada um, sem que ninguém precise aprender o idioma do outro.*

4. As partes que compõem essa Central de Conexões

A Central de Conexões não é uma coisa só. Ela é feita de várias partes menores, cada uma com uma função clara:

Porta de entrada e saída

É por onde os pedidos chegam e as respostas saem. É a "recepção" da Central.

Caderno de contatos (cadastro de conectores)

Uma lista organizada com todos os lugares com quem a plataforma conversa: qual é o endereço, qual senha usar, o que cada um sabe fazer.

Organizador de tarefas

Decide o que fazer primeiro, o que fazer depois, e o que fazer se alguma etapa falhar no meio do caminho.

Tradutor

Transforma a informação que está "dentro" do sistema para o formato que cada órgão ou empresa entende — e faz o caminho contrário também, quando a resposta chega.

Entregadores

São os responsáveis por realmente enviar e buscar as informações nos sistemas externos, sem travar o resto da plataforma enquanto isso acontece.

Fiscal e conferência

Guarda prova de tudo o que foi enviado e recebido, e confere depois se as duas pontas bateram certinho.

Painel de operação

Uma tela para a equipe da Fleet Telemetry acompanhar tudo, ver o que deu certo, o que deu errado, e corrigir problemas.

5. Com quem a plataforma vai "conversar"

O plano organiza as conexões externas em sete grupos. Cada grupo tem sua própria explicação abaixo.

5.1 Governo dos Transportes — ANTT

A ANTT é o órgão do governo que regula o transporte de cargas nas estradas. Com ela, a plataforma vai precisar:

- Consultar se um transportador está autorizado a rodar (isso se chama RNTRC).
- Emitir um documento obrigatório de cada viagem de carga, chamado CIOT.
- Cuidar do Vale-Pedágio Obrigatório, um valor que precisa ser pago antes da viagem.
- Verificar o seguro obrigatório do transporte de carga.

A documentação oficial diz que essa conversa com a ANTT acontece pela internet, de forma segura, e exige um tipo de certificado digital (um "documento de identidade" eletrônico da empresa). Também existem dois ambientes separados: um de teste e um de uso real.

□ Marco importante: a ANTT informou que o sistema de seguro obrigatório entrou em teste entre março e junho de 2026, e passou a valer de verdade a partir de 1º de julho de 2026. O acesso é voltado para seguradoras conversarem com a ANTT, e não é um teste aberto para qualquer empresa.

5.2 Nota Fiscal — SEFAZ

A SEFAZ cuida dos documentos fiscais eletrônicos: a nota fiscal (NF-e), o conhecimento de transporte (CT-e) e o manifesto da carga (MDF-e). Esses documentos:

- Precisam seguir um formato oficial rígido, com assinatura digital.
- Têm um ambiente de teste e um ambiente real, separados.
- Precisam de um plano para quando o sistema do governo ficar fora do ar (isso se chama "contingência").

A plataforma vai precisar montar esse documento corretamente, enviar, receber o protocolo de confirmação, e depois ligar esse documento à viagem certa.

5.3 Trânsito — SENATRAN e SERPRO

O SENATRAN (por meio do SERPRO) guarda os dados de veículos, motoristas e multas do Brasil. A plataforma pretende consultar:

- Dados do veículo (placa, restrições, se foi roubado, recall).
- Dados do motorista (categoria da carteira, se está válida).
- Multas e infrações, para ajudar a empresa a se organizar.

□ *Importante: para conversar de verdade com esse sistema, é preciso primeiro pedir autorização e assinar um contrato com o SERPRO. Isso envolve advogados e a área comercial, e deve começar bem antes da parte técnica.*

5.4 Seguradoras

A plataforma quer oferecer uma "nota de risco" da viagem — uma espécie de pontuação que ajuda a seguradora a entender o risco daquela carga, daquele motorista e daquela rota. Essa pontuação seria calculada juntando:

- A rota que o caminhão está fazendo.
- Como o motorista está dirigindo.
- O histórico de viagens anteriores.
- Informações do veículo e da carga.

Cada seguradora que quiser usar essa informação vai precisar de um acordo próprio, dizendo claramente para que serve cada dado e por quanto tempo ele fica guardado.

5.5 Pedágio — Tags e concessionárias de estrada

Aqui entram as empresas de tag de pedágio (como Sem Parar, ConectCar, Veloe, entre outras) e as concessionárias que administram as estradas. A ideia é que a plataforma consiga:

- Saber quanto foi gasto em pedágio em cada viagem.
- Conferir se o valor cobrado bate com a rota feita.
- Guardar o comprovante de cada passagem em praça de pedágio.

Cada uma dessas empresas é tratada como uma parceria separada, com contrato próprio.

5.6 Sistemas de outras empresas — TMS e ERP

TMS e ERP são nomes técnicos para os sistemas que outras empresas usam para controlar entregas, estoque e financeiro (por exemplo, sistemas como SAP, TOTVS, Oracle e outros). A plataforma quer conseguir trocar informações como:

- Pedido de transporte e dados da carga.
- Previsão de chegada da entrega.
- Confirmação de entrega, com foto ou assinatura.

Como cada empresa usa um sistema diferente, a plataforma foi pensada para funcionar por "o que precisa ser feito" (por exemplo, avisar a previsão de chegada), e não amarrada ao nome de um programa específico.

5.7 Grandes empresas donas da carga (embarcadores)

São empresas grandes que contratam o transporte, como indústrias de alimentos, bebidas, mineração e combustível. Cada uma delas costuma exigir uma integração feita sob medida, combinada diretamente com a empresa.

□ *O documento original trazia uma lista com 100 nomes de órgãos e empresas possíveis. Essa lista completa foi mantida no fim deste documento, no Anexo. Aparecer na lista não quer dizer que já existe um acesso pronto — cada nome precisa ser confirmado antes.*

6. Segurança e proteção dos dados das pessoas

Sempre que dados de uma pessoa são compartilhados (como CPF, placa do carro ou carteira de motorista), é preciso muito cuidado. O plano segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a lei brasileira que protege as informações pessoais. Na prática, isso significa:

- Guardar senhas e certificados em um "cofre" digital, como o cofre de um banco, e não em qualquer arquivo comum.
- Enviar só a informação necessária para cada parceiro — nunca mais do que o preciso.
- Esconder dados sensíveis (como CPF e placa) nas telas de acompanhamento do dia a dia.
- Guardar, por um tempo definido, a prova de tudo que foi enviado e recebido, para poder explicar depois, se for preciso.
- Ter um plano pronto para agir rápido, caso algum dado vaze por engano.

7. Como testar antes de usar de verdade

Nenhuma conexão nova vai direto para o uso real. Existem três etapas, como um ensaio antes de uma apresentação:

- Ensaio (ambiente de teste / DEV): tudo é simulado, sem tocar em nada real.
- Prova geral (ambiente de homologação): usa o site de teste oficial do governo ou da empresa parceira, mas ainda sem valer de verdade.
- Apresentação de verdade (ambiente de produção): é quando a conexão passa a valer oficialmente, com acompanhamento de perto no começo.

Cada uma dessas três etapas tem senha e endereço próprios, que nunca se misturam entre si.

8. O que acontece quando algo dá errado

Sistemas do governo e de empresas parceiras podem ficar fora do ar sem aviso. Por isso, a plataforma foi pensada para não travar quando isso acontece:

- Se o envio falhar, o sistema tenta de novo automaticamente, indo com calma para não sobrecarregar o outro lado.

- Se mesmo assim continuar falhando, o caso vai para uma "caixa de pendências", esperando um humano olhar.
- Toda operação tem um código único, para nunca ser feita em duplicidade sem querer — por exemplo, emitir o mesmo documento duas vezes.
- De tempos em tempos, o sistema confere sozinho se o que ele acha que aconteceu bate com o que realmente aconteceu do outro lado (isso se chama reconciliação).

□ *Pense em uma carta registrada dos Correios: se ela não chega, o carteiro tenta de novo; se continuar sem sucesso, alguém é avisado para resolver manualmente. É essa mesma lógica aplicada aqui.*

9. Plano de trabalho, por etapas

O trabalho foi dividido em ondas (fases), começando pela base e avançando aos poucos:

Onda 0 — Fundação (cerca de 4 a 6 semanas)

Construir a base de tudo: o "jeito de falar" comum do sistema, o cofre de senhas, o painel de acompanhamento e as primeiras conexões de teste.

Onda 1 — Governo e nota fiscal (cerca de 8 a 12 semanas)

Ligar de verdade com a ANTT (CIOT e RNTRC) e com a SEFAZ (CT-e e MDF-e), que são as conexões de maior prioridade.

Onda 2 — Mais parceiros (cerca de 6 a 10 semanas)

Ligar com o SENATRAN/SERPRO, com empresas de pedágio, e testar com um sistema de outra empresa (TMS ou ERP).

Onda 3 — Risco e novos parceiros (cerca de 6 a 8 semanas)

Criar a nota de risco para seguradoras, testar com uma seguradora e com uma empresa dona de carga.

Onda 4 — Crescimento contínuo

A partir daqui, novas conexões (novos ERPs, seguradoras, empresas de pedágio) devem ficar cada vez mais rápidas de adicionar, porque a base já está pronta.

10. Riscos e cuidados a ter em mente

- Um órgão pode negar ou demorar para liberar o acesso — por isso, o pedido de acesso deve começar cedo, junto com a parte técnica.
- As regras do governo podem mudar de repente — o sistema precisa avisar a equipe e conseguir conviver com a versão antiga e a nova por um tempo.

- Um certificado digital pode vencer sem ninguém perceber — por isso, é preciso um aviso automático antes do vencimento.
- Um pedido pode ser enviado duas vezes por engano, em caso de falha — por isso, cada pedido tem um código único que evita repetição.
- Dados de uma empresa não podem se misturar com os de outra — cada cliente (tenant) precisa ficar bem separado dentro do sistema.
- Informação sensível não pode aparecer em telas comuns de acompanhamento — ela precisa ficar escondida, visível só para quem realmente precisa.
- Não vale a pena quebrar tudo em muitos programinhas separados logo de início — é melhor começar organizado por dentro e só separar de verdade quando fizer sentido.

11. Próximos passos imediatos

- Escolher quem vai ser o responsável principal por essa Central de Conexões.
- Começar, o quanto antes, o pedido de acesso junto à ANTT e à SEFAZ.
- Escolher onde as senhas e certificados vão ficar guardados com segurança.
- Definir o "jeito de falar" comum do sistema para os primeiros quatro assuntos: transportador, veículo, viagem e contrato de frete.
- Escolher uma empresa parceira para ser a primeira a testar o sistema na prática.

Anexo — Lista completa dos 100 possíveis parceiros

Esta é a lista original, mantida na íntegra. Aparecer na lista é apenas um mapa de possibilidades — não significa que já existe um acesso pronto ou um contrato assinado. Cada nome precisa ser confirmado, um a um, antes de qualquer uso real.

A. Governo, regulação e documentos fiscais

- ANTT — RNTRC (situação do transportador)
- ANTT — CIOT (documento obrigatório da viagem)
- ANTT — Vale-Pedágio Obrigatório
- ANTT — Piso Mínimo de Frete
- ANTT — Seguros obrigatórios do transporte de carga
- SENATRAN — RENAVAM (dados do veículo)
- SENATRAN — RENACH (dados do motorista)
- SENATRAN — RENAINF (multas)
- SERPRO — Consulta Online SENATRAN
- SENATRAN — CRLV-e (documento do veículo)
- SENATRAN — dados de veículos
- SENATRAN — dados de condutores
- SENATRAN — infrações
- SEFAZ — NF-e (nota fiscal)
- SEFAZ — CT-e (conhecimento de transporte)
- SEFAZ — MDF-e (manifesto da carga)
- SEFAZ — NFC-e
- SEFAZ — eventos fiscais
- Portal Nacional do CT-e
- Portal Nacional do MDF-e

B. Transporte, pedágio e pagamento do frete

- ANTT — Web Service do CIOT
- ANTT — PEF
- ANTT — DCS/CIOT
- ANTT — VPO

- Tag Sem Parar
- Tag ConectCar
- Tag Veloe
- Tag Move Mais
- Tag Greenpass
- CCR — sistemas de pedágio
- Ecorodovias — sistemas de pedágio
- Arteris — sistemas de rodovia
- ViaPaulista
- EcoNoroeste
- Motiva
- Way-306
- Via Brasil
- Eixo SP
- Rota do Oeste
- Rumo — logística ferroviária e intermodal

C. Seguradoras e resseguradoras

- Porto Seguro
- Tokio Marine
- Allianz
- Mapfre
- HDI
- Zurich
- Sampo
- AXA
- Bradesco Seguros
- SulAmérica
- Liberty/HDI
- Chubb
- Sancor Seguros
- Mitsui Sumitomo

- Swiss Re
- IRB Brasil RE
- Pottencial
- Ektor
- Fairfax
- Junto Seguros

D. Grandes empresas donas de carga (embarcadores)

- Ambev
- Coca-Cola
- JBS
- BRF
- Marfrig
- Cargill
- Bunge
- Louis Dreyfus Company
- Raízen
- Vibra Energia
- Ipiranga
- Petrobras
- Suzano
- Klabin
- CMPC
- Votorantim Cimentos
- CSN
- Gerdau
- ArcelorMittal
- Vale

E. Sistemas de gestão e logística (TMS/ERP)

- TOTVS
- SAP

- Oracle
- Microsoft Dynamics 365
- Senior Sistemas
- Sankhya
- Omie
- Bling
- Linx
- Mercos
- Fretebras
- CargoX
- Intelipost
- nstech
- Ontruck
- KMM
- Praxio
- Guberman
- LogWeb
- TruckPad

Glossário — palavras difíceis explicadas

Lista das palavras técnicas que mais aparecem, explicadas em poucas palavras.

ANTT	Órgão do governo que fiscaliza o transporte de cargas nas estradas do Brasil.
SEFAZ	Secretaria da Fazenda; cuida da nota fiscal e dos documentos de transporte.
SENATRAN	Órgão do governo que cuida dos dados de trânsito: veículos, motoristas e multas.
SERPRO	Empresa do governo que guarda e entrega os dados do SENATRAN por meio de contrato.
CIOT	Documento obrigatório que registra oficialmente uma viagem de carga.
RNTRC	Cadastro que mostra se um transportador está autorizado a rodar.
CT-e	Documento fiscal eletrônico que representa o contrato de transporte da carga.
MDF-e	Documento que reúne várias cargas de uma mesma viagem.
NF-e	Nota fiscal eletrônica de venda de produtos.
VPO	Vale-Pedágio Obrigatório; valor de pedágio que precisa ser pago antes da viagem.
LGPD	Lei brasileira que protege os dados pessoais das pessoas.
API	Um jeito padronizado de dois sistemas de computador conversarem entre si.
Certificado digital	Uma espécie de documento de identidade eletrônico, usado para provar quem está enviando a informação.
Homologação	Etapa de teste feita no ambiente oficial, antes de valer de verdade.
Cofre de senhas	Lugar seguro, protegido, onde ficam guardadas senhas e certificados.
Tenant	Cada cliente/empresa que usa a plataforma, de forma separada dos demais.
Reconciliação	Conferência automática para ver se o que o sistema acha que aconteceu bate com a realidade.
Central de Conexões	A nova peça do sistema que conversa com o governo, seguradoras, pedágio e outras empresas.

❑ *Aviso importante: este é um documento de planejamento. Ele não substitui a opinião de um advogado, de um contador ou de um especialista fiscal. As regras, os preços e as formas de acesso de cada órgão ou empresa parceira precisam ser confirmados diretamente com cada um deles antes de qualquer uso real.*